



Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

Analyse des données Licence Pro 2026-2027

TD n°2- L'analyse univariée

Florian Bayer



OBJECTIF DU TD 2

Les objectifs de ce TD sont de mettre en application les acquis du cours 2 sur l'analyse d'une série de données

- avec des graphiques
- les valeurs centrales
- les paramètres de dispersion

Vous apprendrez à utiliser un outil d'analyse de données : Orange

ORANGE : PRÉSENTATION

Orange est un logiciel open source dédié à l'analyse de données, à l'exploration visuelle et à l'apprentissage automatique.

Basé sur des packages Python pour les analyses, son interface graphique intuitive permet de construire des **flux de travail** ou workflow, sans avoir à écrire de code.

Contrairement à Excel et comme lorsque l'on utilise du code, l'avantage d'Orange est de pouvoir relancer chaque étape du calcul pour le vérifier ou le modifier.

La vue principale d'Orange ressemble à une toile vide où vous pouvez commencer à ajouter des **widgets** pour créer un **workflow**.

A gauche la zone de widgets, à droite l'espace de travail.

Un widget de fichier. Double-cliquez pour l'ouvrir et sélectionner le fichier de jeu de données.

Un widget de tableau de données. Double-cliquez sur l'icône pour voir les données dans une feuille de calcul.

La sortie du tableau de données pour envoyer les données (lignes) sélectionnées au widget.

Cette sortie n'est pas utilisée, d'où la ligne pointillée. Vous pouvez ajouter un autre tableau de données en cliquant sur son icône dans la boîte à outils à gauche, connecter la sortie du tableau de données à l'entrée du nouveau tableau de données (1) et vérifier si les données sélectionnées dans le tableau de données sont bien envoyées au widget en aval. Cette démonstration fonctionne mieux si les deux widgets sont ouverts, c'est-à-dire que leurs fenêtres sont affichées.

La sortie du widget de fichier.

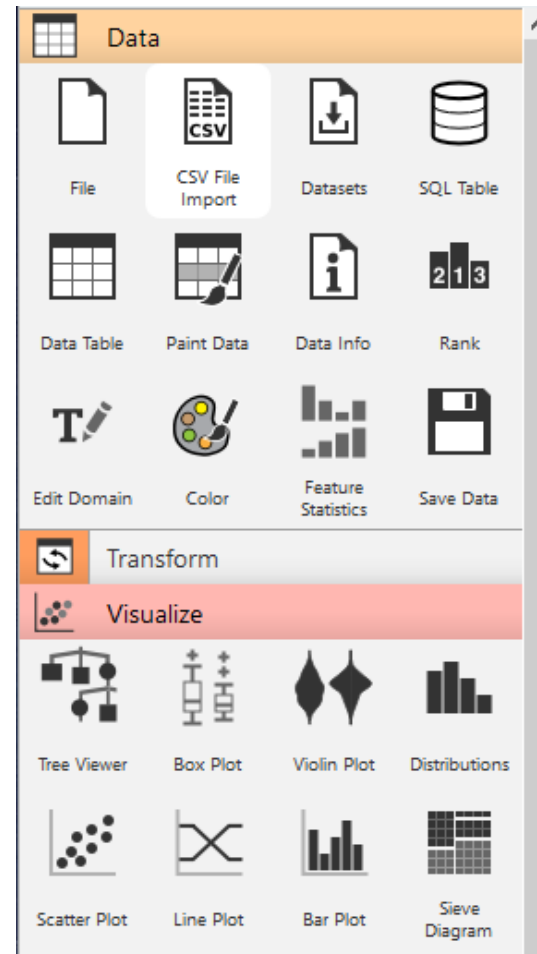
Le canal de communication. Il transfère le jeu de données du widget de fichier au tableau de données.

L'entrée du widget de tableau de données.

ORANGE : LES WIDGETS

Les widgets sont des modules préconfigurés qui permettent d'importer, de traiter, d'analyser et de visualiser des données. À gauche de l'écran se trouve une barre d'outils avec les catégories de widgets comme :

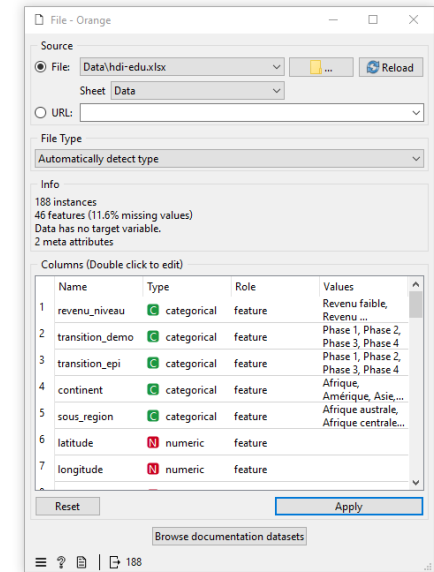
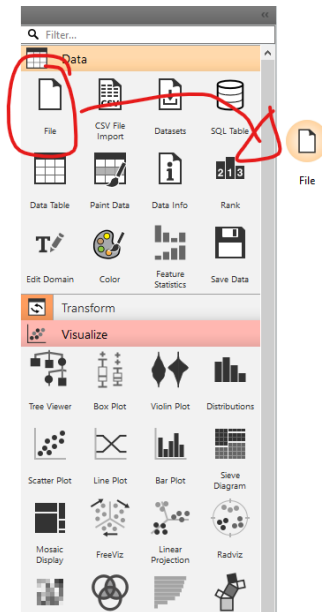
- Data : Chargement, transformation, filtrage des données
- Visualize : Graphiques et visualisations
- Model : Apprentissage automatique (classification, régression)
- Evaluate : Validation de modèles



ORANGE : CHARGEMENT DES DONNÉES

Le chargement des données se fait à travers le widget "File" dans la catégorie "Data". Il vous permet d'importer des fichiers sous différents formats, y compris CSV ou Excel

- Ajoutez le widget "File" : Glissez-déposez le widget *File* depuis la barre d'outils dans l'espace de travail.
- Sélectionnez le fichier : Cliquez sur le widget "File" puis ouvrez **hdi-edu.xlsx**. Vérifiez que vous avez bien la feuille de calcul Data
- Orange détermine seul chaque type de données, mais vous pouvez les modifier manuellement via la colonne **Type**
- Fermez le widget *File*

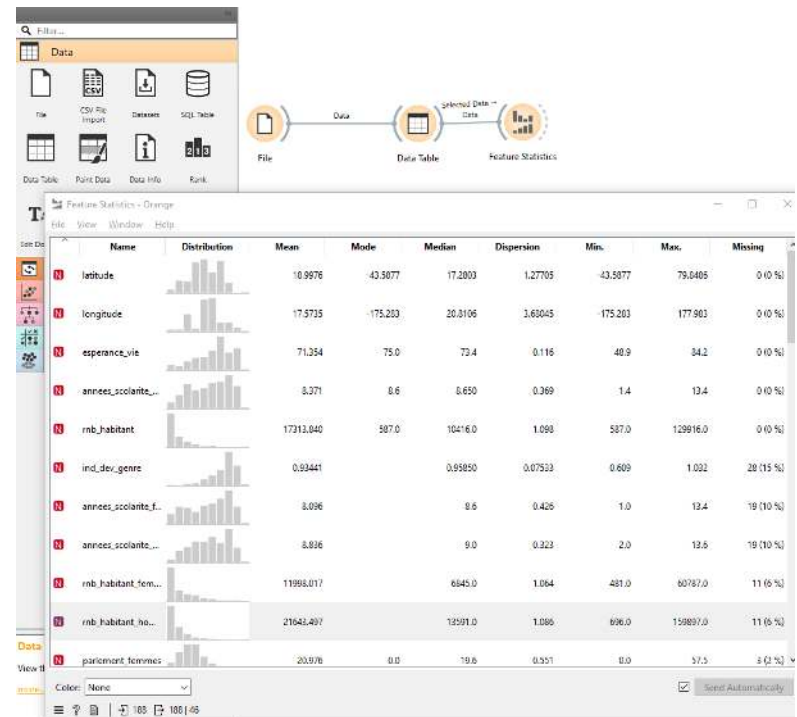


- Dans la catégorie Data, sélectionnez et faites glisser le widget Data Table
- A l'aide de la souris, connectez la sortie du widget *File* à l'entrée du widget *Data Table*
- Vous pouvez voir maintenant le contenu des données via le widget *Data Table*
- Comme ils sont liés, tous changements dans le widget *File* entraînera une modification dans le widget *Data Table*
- Vous pouvez sélectionner des lignes dans *Data Table*, mais cela aura aussi un impact sur les futurs calculs. Ils ne se feront que sur les lignes sélectionnées

The screenshot shows the Orange3 software interface. On the left, the 'Data' category is selected in the widget palette, and the 'Data Table' widget is highlighted. In the center, a workflow diagram shows a 'File' widget connected to a 'Data Table' widget with two red arrows labeled '1' and '2'. On the right, the 'Data Table - Orange' widget is open, displaying a table of data.

	pays	code	revenu_niveau
1	Norway	NOR	Revenu élevé
2	Australia	AUS	Revenu élevé
3	Switzerland	CHE	Revenu élevé
4	Germany	DEU	Revenu élevé
5	Denmark	DNK	Revenu élevé
6	Singapore	SGP	Revenu élevé
7	Netherlands	NLD	Revenu élevé
8	Ireland	IRL	Revenu élevé
9	Iceland	ISL	Revenu élevé
10	Canada	CAN	Revenu élevé

- Ajoutez le widget *Feature Statistics*, toujours dans la catégorie Data.
- Connectez le à la sortie de *Data Table*
- Un histogramme, des valeurs centrales et des paramètres de dispersion sont disponibles
- Notez que Dispersion correspond au coefficient de variation pour les données quantitatives
- Attention, pensez à vérifier que vous n'avez pas de ligne sélectionnée dans Data Table, sinon les calculs de *Feature Statistics* seront uniquement fait sur votre sélection
- Notez que vous pouvez appliquer une couleur aux histogrammes pour les distinguer à l'aide d'une variable qualitative. Par exemple par continent.



Faites l'analyse univariée de la variable **esperance_vie**. Que pouvez-vous en conclure ?

ORANGE : HISTOGRAMME

- A partir de la catégorie Visualize, ajoutez le widget *Distributions*.
- Connectez le à la sortie de *Data Table*
- Les données qualitatives (Category) sont représentées par un diagramme en bâton
- Les données quantitatives par un histogramme
- Pour ce dernier, vous pouvez modifier le nombre de *bins*

Comme précédemment, vous pouvez appliquer une catégorie pour découper l'histogramme selon les modalités de cette dernière. Pour la variable **esperance_vie**, faites un split par **transition_epi**. Que pouvez-vous en conclure ? N'oubliez pas de consulter les métadonnées (onglet Meta du fichier Excel) pour plus de détails



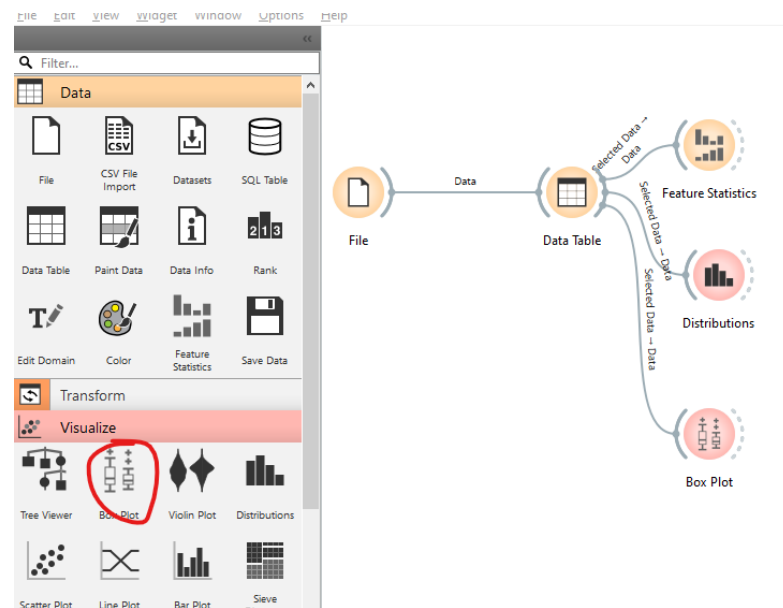
ORANGE : BOX PLOT

- Ajoutez maintenant un Box Plot.
- Connectez le à la sortie de *Data Table*

Analysez la distribution de **taux_fertilite**, puis faites un sous-groupe avec *transition_demo*.

Que pouvez-vous en conclure ?

Pensez à sauvegarder votre projet Orange,
nous le réutiliserons pour le TD 5



ORANGE : ANALYSE COMPARATIVE

Consignes :

1. Formez des binômes
2. Analysez la variable `esperance_vie` avec Feature Statistics et Box Plot

Étape 1 - Vue d'ensemble :

- Analysez les **moyennes** et **écart-types** pour chaque continent (split)
- Utilisez le **Box Plot** avec split par **Continent** pour comparer l'Afrique aux autres continents
- Que révèle ces analyses ?

Étape 2 - Analyse par pays africains :

- Maintenant et l'aide d'un nouveau flux, faites l'analyse pour les pays africains
- Identifiez les pays avec les `esperance_vie` extrêmes (outliers + min/max)
- Choisissez 2 pays opposés pour votre analyse.

COMPRENDRE LES OUTLIERS AFRICAINS

À partir de votre analyse des pays africains, vous devez expliquer pourquoi certains pays ont des espérances de vie si différentes.

Étape 3 - Identifier les cas extrêmes :

- Pays avec la plus haute espérance de vie : _
- Pays avec la plus basse espérance de vie : _
- Outliers détectés (si il y en a) : _

Étape 4 - Formuler des hypothèses : Avant de regarder les données, quelles pourraient être les raisons de ces différences ?

- 1 _
- 2 _
- 3 _

Étape 3 - Tester vos hypothèses :

Explorez les autres variables (économiques, sociales, sanitaires) pour vos pays extrêmes. Utilisez l'onglet **Meta** pour comprendre les indicateurs.

RESTITUTION COLLECTIVE

Tour de table : Chaque binôme présente en 1 minute :

- Leurs pays extrêmes choisis et leurs hypothèses principales
- Une découverte surprenante dans les données

Questions de débriefing :

- Quelles variables explicatives reviennent le plus souvent ?
- Y a-t-il des pays difficiles à expliquer avec vos hypothèses ?
- Vos hypothèses initiales étaient-elles confirmées ou infirmées ?

Synthèse pédagogique :

- **Dispersion** : L'écart-type révèle des sous-groupes de pays avec des profils similaires
- **Corrélation $\neq$ causalité** : Vous avez identifié des associations, mais attention aux explications simplistes
- **Contextualisation** : Les chiffres racontent des histoires humaines et géographiques
- **Démarche scientifique** : Hypothèse → Test → Interprétation critique
- **Préparation bivariée** : Vous avez intuitivement cherché des corrélations, nous allons maintenant les mesurer !

Compétences techniques :

- Charger et manipuler des données dans Orange
- Calculer et interpréter les mesures de tendance centrale (moyenne, médiane)
- Calculer et interpréter les mesures de dispersion (écart-type, coefficient de variation)
- Créer et analyser différents types de graphiques (histogrammes, box plots)
- Comparer des distributions entre groupes (continents)

Compétences analytiques :

- Formuler des hypothèses avant l'analyse des données
- Identifier et expliquer les valeurs aberrantes (outliers)
- Comprendre qu'une moyenne cache des disparités (importance de l'écart-type)
- Contextualiser les résultats statistiques avec des connaissances géographiques
- Passer de l'observation à l'explication causale

Cette démarche d'investigation vous a préparés à l'analyse bivariable : vous avez commencé à chercher des liens entre variables (espérance de vie ↔ revenus, éducation, santé...). Dans les prochains cours, nous formaliserons ces intuitions avec les techniques de corrélation et la cartographie statistique.